

Der Einfluss des Magnetfeldes bei der Thomson-Streuung

Herbert Weidner

29. Oktober 2013

email: herbertweidner@gmx.de

Zusammenfassung: Trifft eine elektromagnetische Welle auf Elektronen, wurde bisher nur deren Reaktion auf die elektrische Feldkomponente berechnet. Berücksichtigt man auch die magnetische Komponente mit den Formeln klassischer Physik, führt jedes Elektron nicht nur die bekannte Transversalbewegung aus, sondern auch eine Longitudinalbewegung mit doppelter Frequenz und strahlt deshalb Energie ab (Sekundärstrahlung). Das führt zu einem Energieverlust der ursprünglichen elektromagnetischen Welle ohne Richtungsänderung, der bisher unbekannt war und nichts mit elastischem oder unelastischem Stoß zu tun hat. Die Sekundärwelle wird in zwei sehr unterschiedlichen Frequenzbereichen abgestrahlt. Der relative Energieverlust steigt mit sinkender Frequenz der Primärwelle. Eine experimentelle Bestätigung des Phänomens könnte die Debatte um eine mögliche Lichtermüdung beeinflussen.

keywords: Thomson-Streuung, Wellenpaket, Transversalwelle, Lichtermüdung, Redshift

1 Einleitung

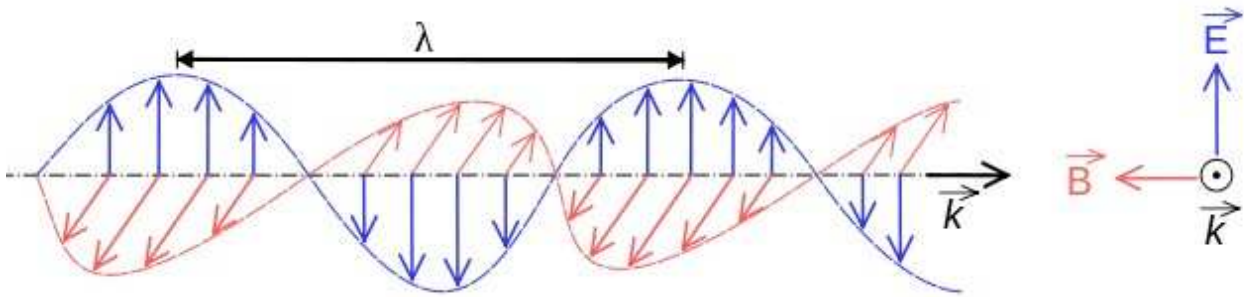
J. J. Thomson zeigte, dass die Streuung von Licht an Elektronen ein linearer Prozess ist und die Wellenlänge im Rahmen der damals möglichen Messgenauigkeit konstant bleibt. Thomson glaubte nicht, dass die magnetische Komponente der elektromagnetischen Welle stark genug sei, um das Elektron zu beeinflussen. Auch hundert Jahre später lautet die übliche Erklärung der Thomson-Streuung noch: *„Fällt eine elektromagnetische Welle auf freie, ungebundene Elektronen, werden diese von der elektrischen Feldkomponente zu Schwingungen angeregt und strahlen wie eine Dipolantenne ihrerseits eine elektromagnetische Welle ab. Das Magnetfeld der ursprünglichen Welle kann vernachlässigt werden.“* Das ist nicht ganz richtig, denn dabei wird die Wirkung der Lorentzkraft auf die Elektronen ignoriert, die sich im variablen Magnetfeld der Welle bewegen. In der folgenden Arbeit wird genau dieses Detail untersucht. Eine der Auswirkungen ist ein winziger Energieverlust, sich über eine lange Strecke summiert.

2 Grundannahmen des Fernfeldes

Eine elektromagnetische Welle ist definiert durch Ausbreitungsrichtung, Leistungsdichte S , Energiedichte w und Frequenz ω . Die Werte der periodischen elektrischen und magnetischen Felder lassen sich nach Poynting berechnen. Im Fernfeld gelten jedem Zeitpunkt und für jede Querschnittsfläche der Welle die Beziehungen:

$E = \sqrt{Z_0 \cdot S}$, $B = \mu_0 \sqrt{S/Z_0}$ und $S = c \cdot w$, wobei $Z_0 = 377 \, \Omega$ der Wellenwiderstand des Vakuums ist. Die Maximalwerte sind jeweils um den Faktor $\sqrt{2}$ größer.

Im Fernfeld bilden der elektrische und magnetische Feldvektor $\underline{E}$ und $\underline{B}$ mit dem Wellenvektor $\underline{k}$ ein Rechtssystem, wie im Bild für eine linear polarisierte Welle gezeichnet ist.



Das Bild zeigt einen kurzen Abschnitt des Wellenzuges, rechts ist eine Momentaufnahme der Vektoren $\underline{E}$ und $\underline{B}$ zu sehen, wobei der Wellenvektor $\underline{k}$ auf den Beobachter zu kommt.

Alle ungebundenen, ruhenden Elektronen im Bereich dieser Felder werden zu periodischen Bewegungen angeregt und strahlen Energie ab. Nachfolgend werden zwei Fälle diskutiert:

1. Die Elektronen sind Teil eines ausgedehnten, dünnen Plasmas, wobei der gegenseitige Abstand erheblich größer als die Wellenlänge ist. Die Bewegung der ebenfalls vorhandenen positiven Ionen ist wegen ihrer erheblich größeren Masse vernachlässigbar. Die Ionen bewirken aber eine Rückstellkraft auf die Elektronen, weshalb diese Plasmaoszillationen ausführen können. Die Frequenz ω_p liegt im Interstellaren Medium bei nur einigen KiloHertz und wird nachfolgend vernachlässigt.
2. Die Welle regt die Elektronenhüllen von dicht gepackten Atomen zu Schwingungen um ihre Gleichgewichtslagen an. Auch in transparenten Materialien gibt es Resonanzeffekte, die jedoch meist im UV-Gebiet liegen und nachfolgend ebenfalls vernachlässigt werden. In Festkörpern sind die Abstände der „Elektronenwolken“ erheblich kleiner als die Wellenlänge, weshalb Interferenzeffekte auftreten, welche die Strahlung in gewisse Richtungen lenkt. Diese Effekte sind in der Antennentechnik gut erforscht.

3 Modell eines Wellenpaketes

Jede elektromagnetische Welle ist zeitlich begrenzt, besitzt Anfang und Ende. Fragen wie Kohärenzlänge und Form und Volumen des zusammenhängenden Bereichs, in dem der Hauptteil der übertragenen Energie zu finden ist, bleiben einem Folgeartikel vorbehalten. Hier werden nur Konsequenzen der endlichen Länge eines Wellenpaketes untersucht, keine Zusammenhänge mit „Wellenpaketen“ anderer Teilgebiete der Physik, auch keine Wahrscheinlichkeitsinterpretationen.

Zunächst modelliert man eine Hüllkurve, der außerhalb eines gewissen Intervalls Null ist (Slowly varying envelope approximation). Manche stetige Funktionen $C(t)$ wie beispielsweise ein Gaußsches Wellenpaket mit abgeschnittenen Ausläufern weisen unphysikalische Sprungstellen auf und sind deshalb weniger gut geeignet. Die vielfach geäußerte Vermutung, die Hüllkurve sei eine abklingende Exponentialfunktion (gedämpfte Welle), wie man sie nach dem Anschlagen einer Glocke hören kann, entbehrt jeder Grundlage. In keinem Atommodell findet man Ansatzpunkte für eine verlustbehaftete Wechselbeziehung zweier Energieformen.

Unabhängig vom exakten Verlauf ist diese Funktion $C(t)$ eine langsame Amplitudenmodulation mit der Modulationsfrequenz W . Langsam bedeutet $W \ll \omega$. Jede Modulation erzeugt so genannte Seitenbandfrequenzen in unmittelbarer Umgebung von ω auf, deren Amplituden normalerweise mit wachsendem Frequenzabstand sinken. Die Seitenbandfrequenzen betragen

$\omega \pm W ; \omega \pm 2W ; \omega \pm 3W ; \dots$. Den gesamten beanspruchten Frequenzbereich nennt man *natürliche Linienbreite*.

Numerische Überprüfungen ergeben, dass sich Änderungen der Form der Hüllkurve kaum aus-

wirken und die Ergebnisse dieser Arbeit nur unwesentlich ändern. Eine geeignete Hüllkurve von E und B ist – in Anlehnung an das von-Hann-Fenster der digitalen Signalverarbeitung – die Funktion $C = (1 - \cos(W \cdot t))/2$ mit dem Bereich $0 \leq W \cdot t \leq 2\pi$. Die simple Formel vereinfacht die folgenden Berechnungen, weil die Energie im Wesentlichen in der unmittelbaren Umgebung von nur drei eng benachbarten Spektralfrequenzen $\omega; \omega + W; \omega - W$ übertragen wird. Mit dieser Wahl betragen die Bandbreite $\Delta\omega \approx 2W$ und die Linienbreite $\Delta\lambda \approx \frac{4\pi W c}{\omega^2} = \frac{\lambda^2 W}{c \pi}$. Nachfolgend werden nur Wellenzüge betrachtet, die mindestens 100 Schwingungen umfassen, weshalb $W \ll \omega$ vorausgesetzt wird. Diese Annahme dürfte für die meisten Spektrallinien erfüllt sein. Beispielsweise beträgt die natürliche Linienbreite der Natrium-D-Linie etwa 10 MHz, die Länge eines erzeugten Wellenpaketes beträgt etwa 10^7 Schwingungsperioden. Der Grenzfall $W \rightarrow 0$ beschreibt eine unphysikalische Welle konstanter Amplitude und unendlicher Ausdehnung und wird hier nicht behandelt.

Sobald ein freies, ungebundenes Elektron in den Einflussbereich des Wellenpaketes gerät, unterliegt es diesem während des Zeitraumes $0 \leq W \cdot t < 2\pi$. Vorher und nachher sei das Elektron in Ruhe. Der größte Teil der Energie, etwa 92,44 %, wird im Zentralbereich der Hüllkurve zwischen den Zeitpunkten $W t_1 = \pi/2$ und $W t_2 = 3\pi/2$ transportiert. Dieses Intervall heißt Kohärenzbereich oder Kohärenzlänge L , sie beträgt mit obigen Festlegungen $L \approx \frac{\pi c}{W}$. Die anschließenden Randbezirke sind energetisch vernachlässigbar. Bewegt sich die Welle im dispersionsfreien Raum, bleibt die Kohärenzlänge unverändert und es tritt keine Verbreiterung (wave packet spreading) auf.

Die Funktion $C(t)$ beschreibt nur die Abmessung des Wellenpaketes parallel zum $\underline{k}$ -Vektor. Die Ausdehnung quer dazu, also die dreidimensionale Struktur, ist Thema eines separaten Artikels im Zusammenhang mit den Fresnelzonen.

4 Bewegung des Elektrons in y-Richtung

Die Felder einer elektromagnetischen Welle üben auf jedes geladene Teilchen eine Kraft aus. Für die nachfolgenden Berechnungen am Ort des Elektrons werden folgende Koordinaten (siehe rechter Teil im obigen Bild) und reellwertige Funktionen festgelegt:

- Die elektromagnetische Welle mit dem Wellenvektor $\underline{k}$ kommt parallel zur z-Achse auf den Beobachter zu.
- Die x-Achse zeigt nach rechts; für das Magnetfeld am Ort des Elektrons gilt $B_x = -C(t) \cdot B_{\max} \cdot \cos(\omega t) = \Re(-C(t) \cdot B_{\max} \cdot e^{i\omega t})$
- Die y-Achse zeigt nach oben; für das elektrische Feld am Ort des Elektrons gilt $E_y = C(t) \cdot E_{\max} \cdot \cos(\omega t) = \Re(C(t) \cdot E_{\max} \cdot e^{i\omega t})$

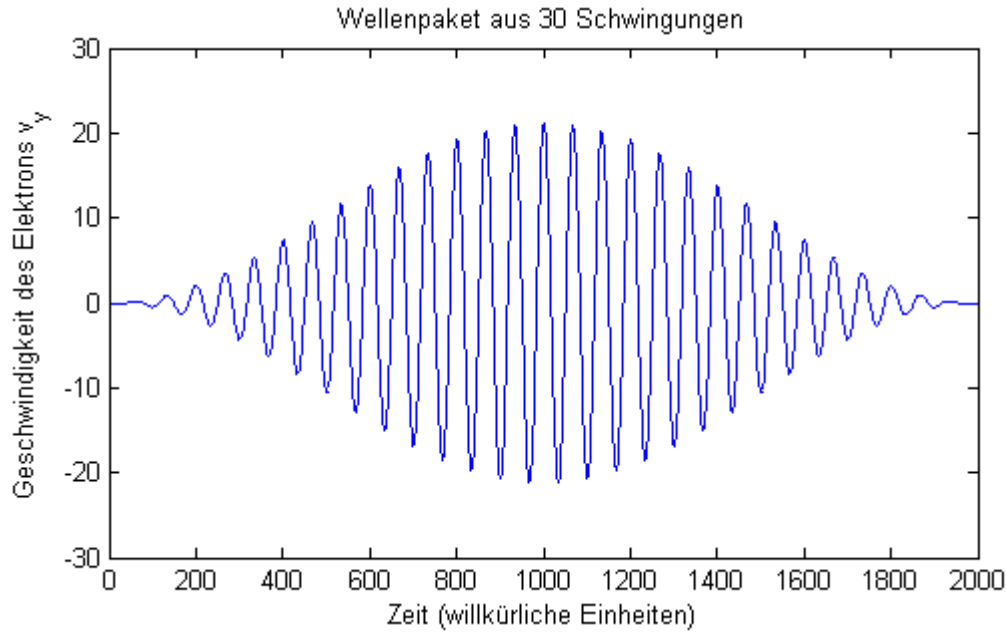
Um die Berechnungen zu vereinfachen und um kompakte Ergebnisse zu erhalten, werden diese meist mit komplexen Zahlen durchgeführt. Messbar sind die Realanteile.

Ein negativ geladenes Elektron wird nach unten beschleunigt und aus der Formel $a_y = q_e E_y / m_e$ folgt durch Integration die Geschwindigkeit:

$$v_y = \frac{q_e E_{\max}}{2 m_e \omega (\omega^2 - W^2)} \left(e^{i\omega t} (\omega W \sin(W t) + i \omega^2 \cos(W t) - i \omega^2 + i W^2) - i W^2 \right) \quad (1)$$

Die Integrationskonstante wird so gewählt, dass beim Beginn der elektromagnetischen Welle zum Zeitpunkt $W \cdot t = 0$ die Bedingung $v_y = 0$ erfüllt ist. Das Bild gibt eine Vorstellung des zeitlichen

Verlaufs von v_y .



Nach nochmaliger Integration unter der Voraussetzung $W \ll \omega$ liefert der Realanteil die y-Koordinate des Elektrons

$$y = \frac{q_e E_{max}}{2 m_e \omega^2} (\cos(\omega t) (\cos(W t) - 1)) \quad (2)$$

Diese Lösung in y-Richtung enthält keine physikalischen Neuheiten, falls die Wirkungen des umgebenden Plasmas und der Bewegung des Elektrons in z-Richtung ignoriert werden. Diese Diskussion erfolgt weiter unten.

5 Abstrahlung durch y-Beschleunigung

Das eintreffende Wellenpaket (Primärwelle) beschleunigt das Elektron

$$a_y = \frac{q_e E_{max}}{m_e} \frac{1 - \cos(W \cdot t)}{2} \cos(\omega t) \quad (3)$$

weshalb dieses die Energie A_y abstrahlt. Nach Berechnung der Leistung mit der Larmorformel

$$P_y = \frac{q_e^4 E_{max}^2}{24 \pi \epsilon_0 c^3 m_e^2} (1 - \cos(W \cdot t))^2 (\cos(\omega t))^2 \quad (4)$$

erhält man die Energie durch Integration über die Zeit, wobei $W \ll \omega$ vorausgesetzt wird:

$$\int P_y dt = \frac{q_e^4 E_{max}^2}{24 \pi \epsilon_0 c^3 m_e^2} \frac{3 W t - 4 \sin(W t) + \cos(W t) \sin(W t)}{4 W} \quad (5)$$

Durch Einsetzen der Grenzen erhält man die im Zeitraum $0 \leq W \cdot t < 2\pi$ abgestrahlte Gesamt-

Energie eines Elektrons

$$A_y = \frac{q_e^4 E_{\max}^2}{24 \pi \varepsilon_0 c^3 m_e^2} \frac{3 \pi}{2 W} = \frac{q_e^4 \mu_0 c S_y}{24 \pi \varepsilon_0 c^3 m_e^2} \frac{3 \pi}{2 W} = \frac{q_e^4 \mu_0^2 S_y}{8 m_e^2 W} \quad (6)$$

Dabei ist S_y die Leistungsdichte der ursprünglichen elektromagnetischen Primärwelle. Diese klassische Näherung gilt nicht für große Leistungsdichten, weil dann die nachfolgend berechnete Bewegung des Elektrons in z-Richtung nicht mehr vernachlässigbar ist. Diese beeinflusst die Beschleunigung in y-Richtung.

6 Der Wirkungsquerschnitt des Elektrons

Das eintreffende Wellenpaket der Leistungsdichte S_y ist auf den Zeitraum $0 \leq W \cdot t < 2\pi$ beschränkt. Da die Hüllkurven für die elektrische und magnetische Komponente jeweils mit der Funktion $C = \frac{1 - \cos(W \cdot t)}{2}$ modelliert werden, gilt $S_y(t) = S_0 \frac{(1 - \cos(W \cdot t))^2}{4}$. Die Integration über den Zeitraum des Wellenpaketes führt zur Energie Q , die über die gesamte Querschnittsfläche des Elektrons verteilt ist.

$$Q = \int_0^{2\pi/W} S_0 \frac{(1 - \cos(W \cdot t))^2}{4} dt = \frac{3 \pi S_y}{4 W} \quad (7)$$

Ein freies Elektron kann keine Energie speichern und muss die Menge, die es vorher aus dem Wellenpaket absorbiert hat, wieder abstrahlen. Damit lässt sich sein effektiver Absorptionsquerschnitt σ (=Wirkungsquerschnitt) berechnen:

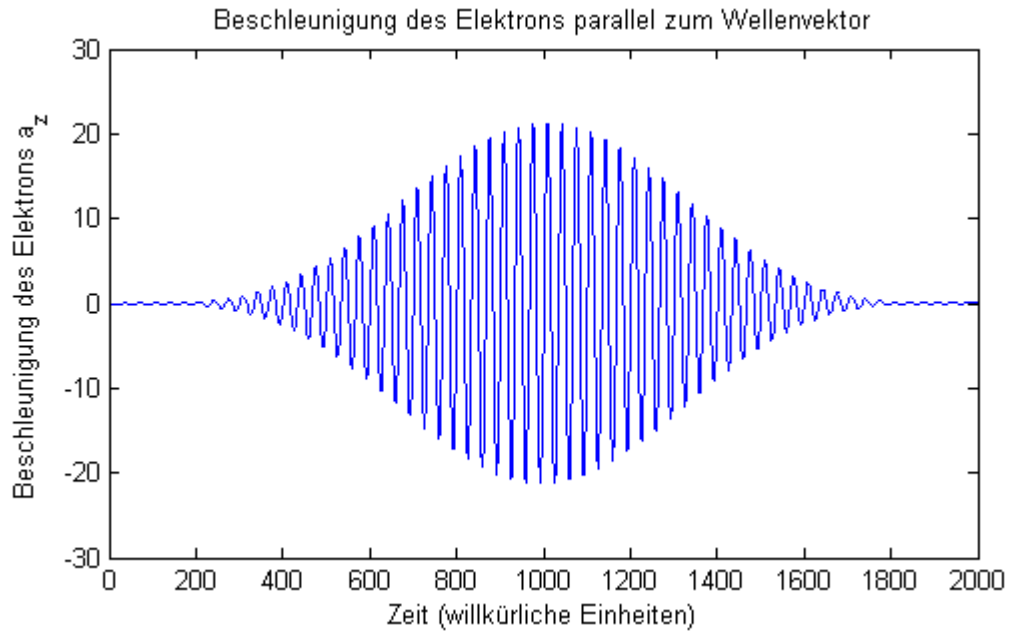
$$\sigma_{\text{Elektron}} = \frac{A_y}{Q} = \frac{q_e^4 \mu_0^2 S_y}{8 m_e^2 W} \frac{4 W}{3 \pi S_y} = \frac{q_e^4 \mu_0^2}{6 \pi m_e^2} = 6,625 \cdot 10^{-29} \text{ m}^2$$

Dieses Ergebnis ist identisch mit dem klassisch berechneten Streuquerschnitt des Elektrons.

7 Bewegung des Elektrons in z-Richtung

Die eben beschriebene Bewegung des Elektrons erfolgt in y-Richtung. Das Magnetfeld der Welle ist antiparallel zur x-Achse orientiert. Die Lorentzkraft $F_z = q_e v_y \times B_x$ verknüpft beide und sorgt dafür, dass das Elektron in Richtung der positiven z-Achse, also parallel zu $\underline{k}$ beschleunigt wird. Bei Verwendung von Formel (1) ergibt sich dafür

$$a_z = \frac{q_e^2 E_{\max} B_{\max} (1 - \cos(W \cdot t)) e^{i\omega t}}{-4 m_e^2 \omega (\omega^2 - W^2)} \left(e^{i\omega t} (i \omega^2 \cos(W t) - i \omega^2 + \omega W \sin(W t) + i W^2) - i W^2 \right) \quad (8)$$



Beim Vergleich mit dem vorhergehenden Bild fallen die zeitliche Kompression und die Frequenzverdopplung auf. Deren Ursache ist keine innere „Nichtlinearität“ des Elektrons, sondern der Umstand, dass im Fernfeld jeder elektromagnetischen Welle die E- und B-Felder gleichzeitig umpolen. Die Integration der Gleichung (8) liefert unter der Voraussetzung $W \ll \omega$ die Geschwindigkeit, deren Realanteil lautet:

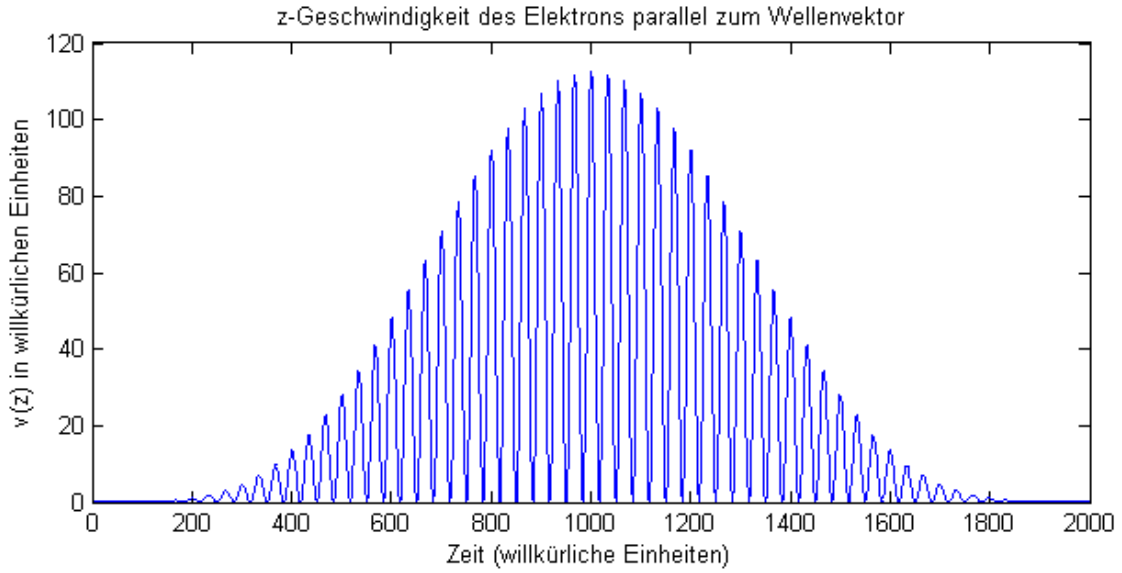
$$v_z = \frac{q_e^2 \mu_0 S_y}{m_e^2} \frac{R_1 \cdot R_2}{4 \omega^6} \quad \text{mit} \quad (9)$$

$$R_1 = \cos(\omega t) \cos(W t) \omega^2 - W^2 - \cos(\omega t) (\sin(W t) W + \omega) \omega$$

$$R_2 = \cos(\omega t) \cos(W t) \omega^2 - W^2 + \cos(\omega t) (\sin(W t) W - \omega) \omega$$

Die Integrationskonstante wurde so gewählt, dass zum Zeitpunkt $t = 0$ die Anfangsbedingung $v_z = 0$ erfüllt ist. Das folgende Bild zeigt, dass die Geschwindigkeit v_z niemals negativ ist und dass sich deshalb das Elektron immer nur von der Lichtquelle weg bewegt. Zum gleichen Resultat gelangt man durch elementare numerische Integration (siehe Anhang). Bemerkenswert ist, dass Anfangs- und Endgeschwindigkeit gleich sind, dass also das Elektron nicht dauerhaft beschleunigt wird. Deshalb ist diese Ortsänderung des Elektrons keine Folge des Lichtdruckes, sie verbraucht auch keine Energie.

Vorbereitend sei darauf hingewiesen, dass die im Bild gezeigte Kurvenform offenbar die Überlagerung eines cos-Pulses und eines Wellenpaketes der Frequenz 2ω ist. Dementsprechend liefert die Fourieranalyse von v_z zwei klar abgegrenzte Frequenzbereiche: Einen sehr breitbandigen mit dem Schwerpunkt W und einen schmalbandigen mit der Mittenfrequenz 2ω . In diesen beiden Frequenzbändern wird Sekundärenergie auf Kosten der Primärwelle abgestrahlt.



Durch Integration über den Zeitraum $0 \leq W \cdot t < 2\pi$ errechnet sich der zurückgelegte Weg des Elektrons während der Passage des Wellenpaketes

$$z = \frac{q_e^2 \mu_0 S_y}{m_e^2} \frac{W^3 \pi}{2 \omega^6} \quad (10)$$

Diese Ortsänderung in z -Richtung kann nur bei ungebundenen Elektronen beobachtet werden, weil deren Masse ausreichend klein ist. Falls die Primärwelle auf Atome trifft und deren Elektronenhüllen zum Mitschwingen anregt, ist die weit höhere Gesamtmasse des Atoms in die Formel einzusetzen. Deshalb verringert sich z mindestens um den Faktor $\left(\frac{m_{\text{Proton}}}{m_{\text{Elektron}}}\right)^2 = 1836^2 \approx 3,4 \cdot 10^6$ und ist somit vernachlässigbar.

Die mittlere Geschwindigkeitskomponente des Elektrons parallel zum Wellenvektor $\underline{k}$ und zur z -Achse während des Zeitraumes $0 \leq W \cdot t < 2\pi$ beträgt $v_z(\text{mittel}) = \frac{q_e^2 \mu_0 S_y}{m_e^2} \frac{W^4}{4 \omega^6}$.

Das Wellenpaket verliert durch die Ortsänderung des Elektrons insgesamt keine Energie, weil das Elektron anschließend wieder in Ruhe ist. Im Zeitraum $0 \leq W \cdot t < \pi$ wird aber Strahlungsenergie kurzzeitig in kinetische Energie umgewandelt und im Zeitraum $\pi \leq W \cdot t < 2\pi$ wieder zurück verwandelt. Es findet kein Impulsübertrag vom Wellenpaket auf das Elektron statt.

Diese beiden aufeinander folgenden beschleunigten Bewegungen sind Ursache der niederfrequenten Abstrahlung, die nachfolgend behandelt wird.

8 Hochfrequente Abstrahlung durch z -Beschleunigung (2ω)

Das eintreffende Wellenpaket beschleunigt das Elektron durch das Zusammenwirken von elektrischer und magnetischer Feldkomponente auch in z -Richtung mit der Frequenz 2ω , parallel zum Wellenvektor $\underline{k}$. Zunächst berechnet man die Leistung mit der Larmorformel unter Verwendung von Gleichung (8)

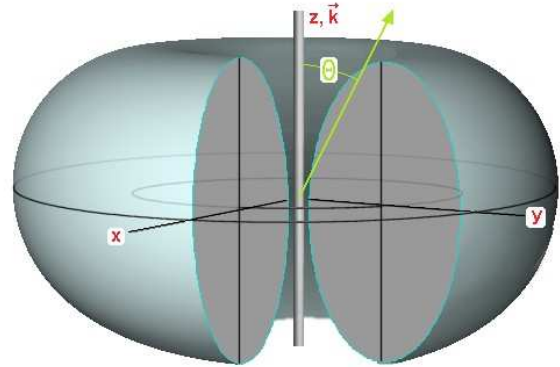
$$P_z = \frac{q_e |a_z|^2}{6 \pi \epsilon_0 c^3} = \frac{q_e^6 \mu_0^3 S_y^2}{24 \pi c m_e^4} \frac{(\sin(\omega t))^4 (\cos(Wt) - 1)^4}{\omega^2}$$

und integriert anschließend über den Zeitraum des Wellenpaketes $0 \leq W \cdot t < 2\pi$. Unter der Voraussetzung $W \ll \omega$ erhält man den Wert der abgegebenen Energie:

$$A_z(\text{schnell}) = \frac{q_e^6 \mu_0^3 S_y^2}{24 \pi c m_e^4 \omega^2} \frac{105 \pi}{32 W} = \frac{35 q_e^6 \mu_0^3 S_y^2}{256 c m_e^4 \omega^2 W} \quad (11)$$

Die Leistung P_z wird während eines sehr kurzen Intervalls erzeugt und abgestrahlt.

Das Strahlungsdiagramm dieser Sekundärstrahlung eines *einzelnen Elektrons* ist ein Torus, wie man ihn von einer Dipolantenne kennt. Dessen Achse ist der $\mathbf{k}$ -Vektor der Primärwelle und dessen Strahlungsmaximum liegt in der x-y-Ebene ($\Theta \approx \pi/2$). Die Intensität der Sekundärwelle in z-Richtung ($\Theta = 0$), also parallel zum $\mathbf{k}$ -Vektor, ist null, weil keine longitudinalen elektromagnetischen Wellen existieren. Daran ändert sich nichts, wenn die Primärwelle zirkular polarisiert ist.

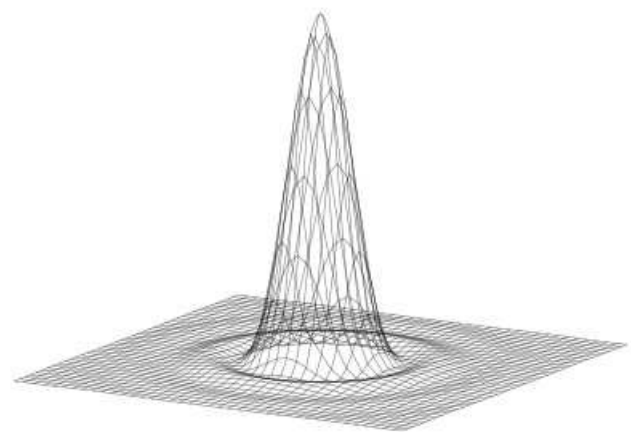


Wegen der Rotationssymmetrie des Torus kann die Energieabstrahlung keine Impulskomponente in der x-y-Ebene erzeugen und deshalb auch *keine* Richtungsänderung des $\mathbf{k}$ -Vektors bewirken. Das kann die Diskussion der Hypothese „tired light“ möglicherweise neu entfachen. Obwohl das Wellenpaket Energie verliert, liegt keine Streuung im physikalischen Sinn vor, die ja zwingend mit einer Richtungsänderung des $\mathbf{k}$ -Vektors verbunden ist. Der oben beschriebene Energieverlust der Primärwelle erzeugt *keine* Bildunschärfe – weder bei astronomischen Beobachtungen noch beim Durchstrahlen kompakter transparenter Materie wie Linsen. Werden nur wenige Elektronen zum Schwingen gebracht, ist der Energieverlust außerordentlich gering und schwer nachzuweisen. Ob er in jedem Fall ignoriert werden darf, ist nicht Thema dieser physikalischen Herleitung und verdient eine separate Untersuchung.

9 Strahlungsdiagramm bei geringem Abstand der Elektronen

Der Torus wird sehr stark verzerrt, wenn das Wellenpaket der Primärwelle nicht nur ein einzelnes Elektron zum Schwingen bringt, sondern sehr viele, die eng benachbart sind. In Festkörpern ist der gegenseitige Abstand der Elektronen bzw. Elektronenhüllen viel kleiner als die Wellenlänge, was die Beschreibung vereinfacht.

Falls die Elektronen eine Kreisfläche bilden, deren Durchmesser $2a$ die Wellenlänge erheblich übertrifft *und* die Polarisation parallel zur Fläche verläuft, konzentriert sich die Strahlung eng um die Flächennormale ($\Theta = 0$) und die Intensitätsfunktion ist das bekannte Airy Beugungsscheibchen, wie im Bild dargestellt. Die Flächennormale des Kreises zeigt in die Richtung der Maximalintensität. Mit zunehmender Winkelabweichung von der Normalen sinkt die Intensität rapide und insbesondere in der Ebene der Kreisfläche löscht sich die Strahlung wegen destruktiver Interferenz aus.

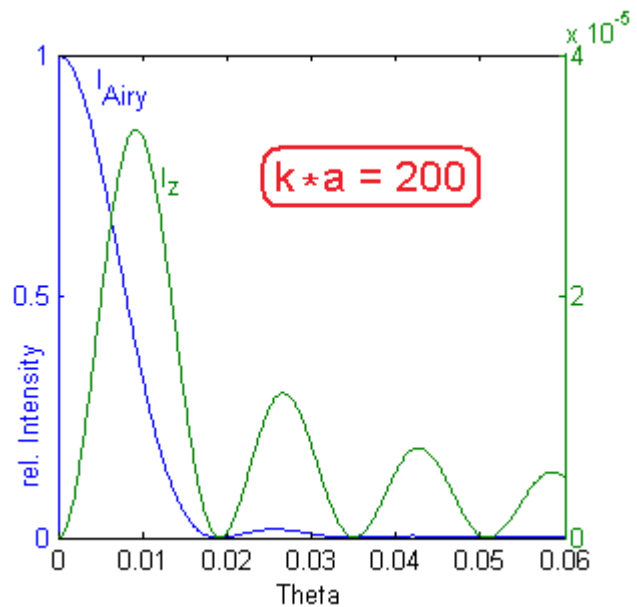


Bei der Sekundärstrahlung ist die Polarisation aber parallel zur Flächennormale, weshalb eine

Abstrahlung in Richtung der Normale unmöglich ist. Deshalb muss ein Kompromiss zwischen den widersprüchlichen Strahlungsdiagrammen Torus und Airy-Richtdiagramm gefunden werden.

Durchleuchtet man ein Glaszylinder mit dem Radius a mit Licht parallel zur Symmetrieachse, liegen die ebenen Wellenfronten der elektromagnetischen Welle parallel zur x-y-Ebene der Strahlung. Alle Elektronen einer beliebigen x-y-Ebene werden zu gleichphasigen Schwingungen gezwungen. Wie oben gezeigt, erzeugt deren Geschwindigkeit in Verbindung mit dem Magnetfeld der Primärwelle auch eine sehr geringe Bewegung aller Elektronenhüllen in z-Richtung. In der x-y-Ebene ($\Theta \approx \pi/2$) wird wegen destruktiver Interferenz keine Sekundärwelle abgestrahlt.

Der Kompromiss erfordert, dass die Strahlungsdiagramme Torus und Airy-Scheibe mathematisch formuliert und multiplikativ verknüpft werden:



a) Die in z-Richtung schwingenden Elektronen können in z-Richtung ($\Theta = 0$) keine Energie abstrahlen, weil es keine longitudinalen elektromagnetischen Wellen gibt. Für die abgestrahlte Feldstärke gilt $E \sim \sin(\Theta)$

b) Für die konstruktive Interferenz gilt wie für die Beugung an einer Kreisblende

$E \sim \frac{2J_1(ka \sin(\Theta))}{ka \sin(\Theta)}$, wobei J_1 die Besselfunktion erster Art und a der Radius des Glaszylinders ist.

Die Intensität der Abstrahlung, die durch die synchrone Bewegung der Elektronen in z-Richtung erzeugt wird, ist das Quadrat des Produktes

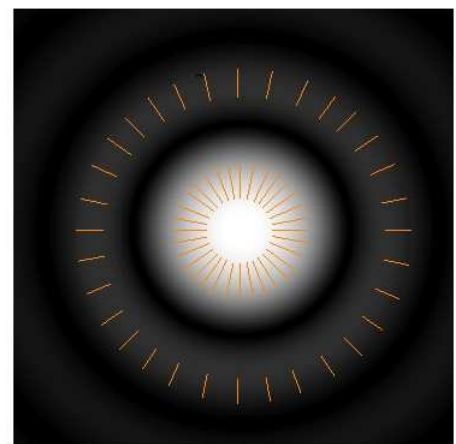
$$I_z \sim (E_z)^2 \sim \left(\frac{2J_1(ka \sin(\Theta))}{ka} \right)^2 \quad (12)$$

Wie das Bild zeigt, verschwindet die Strahlungsleistung der Sekundärstrahlung für $\Theta = 0$ und besitzt ein Maximum für $1,842 = ka \sin(\Theta)$. Nachdem das Licht den Glaszylinder durchquert hat, sollte eine Analyse zeigen, dass sich die starke Primärwelle von der erheblich schwächeren Sekundärwelle wegen unterschiedlicher Polarisation und Beobachtungswinkel trennen lässt.

Die Primärwelle durchquert den Glaszylinder mit unveränderter Polarisation und Frequenz; der Intensitätsverlauf entspricht in ausreichendem Abstand dem wohlbekannten Airy-Scheibchen mit starkem zentralen Maximum, wobei der Winkel des ersten Intensitätsminimums (innerster dunkler Ring) durch

$$(\sin \Theta)_{\text{Airy}} = 1,22 \frac{\lambda}{2a} \text{ berechnet werden kann. Weiter außen}$$

folgen erheblich schwächere Ringe. Die Intensität der Primärwelle ist im Bild durch die Flächenhelligkeit angedeutet.



Die größte Intensität der Sekundärwelle (mit doppelter Frequenz) beobachtet man auf konzentrischen Kreisingen. Für den halben Öffnungswinkel des innersten Kreises gilt die Formel

$$(\sin \Theta)_{2\omega} = 0,586 \frac{\lambda}{2a} . \text{ Im Bild markieren orange Striche zwei ringförmige Bereiche, in denen die}$$

Sekundärstrahlung messbar sein sollte. Der Hauptunterschied ist jedoch in Sachen Polarisation zu erwarten. Die Orientierung der Striche gibt die ortsabhängige lineare Polarisation der Sekundärwelle an. Diese ist unabhängig von der Polarisation der Primärwelle, auch davon, ob diese linear oder zirkular ist. Anschaulich ausgedrückt sind die orangenen Strecken kurze Abschnitte der z-Achse aus dem jeweiligen Blickwinkel, denn das Thema dieses Abschnittes ist die Elektronenbewegung parallel zur z-Achse.

Eine Analyse in der Gegenrichtung der Primärwelle kann den Nachweis der Sekundärwelle vereinfachen, weil dort die Intensität der reflektierten Primärwelle durch geeignete Beschichtung beider Zylinderenden erheblich verringert werden kann.

10 Niederfrequente Abstrahlung durch z-Beschleunigung

In z-Richtung wird das Elektron mit zwei unterschiedlichen Zeitkonstanten beschleunigt. Der vorhergehende Abschnitt handelte von der Abstrahlung der Frequenz 2ω , nachfolgend wird die niederfrequente Komponente diskutiert, die nur bei ungebunden Elektronen beobachtet werden kann. Eine geeignete Tiefpassfilterung von Gleichung (9) liefert die mittlere Geschwindigkeit des Elektrons:

$$v_z(\text{langsam}) = \frac{q_e^2 \mu_0 S_y}{m_e^2} \frac{(1 - \cos(Wt))^2}{8\omega^2} \quad (13)$$

und die Beschleunigung

$$a_z(\text{langsam}) = \frac{q_e^2 \mu_0 S_y}{m_e^2} \frac{(1 - \cos(Wt)) \sin(Wt)}{4\omega} \quad (14)$$

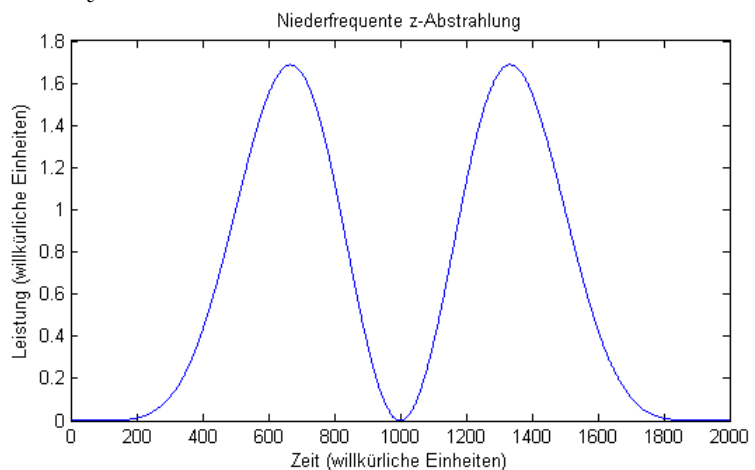
Mit der Larmorformel berechnet man zunächst die Leistung

$$P_z(\text{langsam}) = \frac{(q_e \cdot a_z(\text{langsam}))^2}{6\pi \epsilon_0 c^3} = \frac{q_e^6 \mu_0^3 S_y^2}{96\pi c m_e^4} \frac{((\cos(Wt) - 1) \sin(Wt))^2}{\omega^2}$$

und integriert anschließend über den Zeitraum des Wellenpaketes $0 \leq W \cdot t < 2\pi$. Die abgestrahlte Energie beträgt:

$$A_z(\text{langsam}) = \frac{q_e^6 \mu_0^3 S_y^2}{96\pi c m_e^4 \omega^2} \frac{5\pi}{4W} = \frac{5q_e^6 \mu_0^3 S_y^2}{384 c m_e^4 \omega^2 W} \quad (15)$$

Da die Bewegung der Elektronen parallel zum $\mathbf{k}$ -Vektor betrachtet wird, liegt das Strahlungsmaximum wie bei der 2ω -Strahlung in der x-y-Ebene. Wie man dem Bild entnehmen kann, wird die niederfrequente Energie nicht kontinuierlich während des



Zeitraumes $0 \leq W \cdot t < 2\pi$ abgegeben, sie konzentriert sich auf die beiden Zeitpunkte $t_1 \approx \frac{2\pi}{3W}$ und $t_2 \approx \frac{4\pi}{3W}$, gemessen ab Beginn der Primärwelle. Der Abstand hängt von der Form der

Hüllkurve $C(t)$ ab. Da die elektrische Feldstärke proportional zu $a_z(\text{langsam})$ ist, entspricht die mittlere abgestrahlte Frequenz dem variablen Faktor $\omega(\text{langsam}) \approx (1 - \cos(Wt)) \sin(Wt)$. Weil sich die Schwingungsdauer kaum von der Dauer des Wellenpaketes unterscheidet, ist die Frequenz nur sehr ungenau definierbar, Bandbreite dieser Sekundärwelle ist sehr groß und das Signal entspricht eher einem Rauschen. Für die Polarisation gelten die gleichen Überlegungen wie beim hochfrequenten Anteil.

Beispiel: Aus der Wellenlänge $\lambda_{\text{prim}} = 550 \text{ nm}$ und Linienbreite $\Delta\lambda = 2 \text{ nm}$ folgt

$W = 6,23 \cdot 10^{12} \text{ Hz}$. Durchläuft Licht dünnes Plasma, sollte quer dazu in der x-y-Ebene Sekundärstrahlung mit breitbandigem Spektrum im Frequenzbereich $f(\text{langsam}) \approx 1,5 \cdot 10^{12} \text{ Hz}$ entsprechend $\lambda(\text{langsam}) \approx 200 \mu\text{m}$ nachweisbar sein. Interessanterweise misst man die kosmische Hintergrundstrahlung etwa im gleichen Bereich.

11 Spezifischer Energieverlust durch z-Beschleunigung

Ein freies Elektron kann keine Energie speichern und strahlt die gesamte Energie, die es von der Primärwelle aufnimmt, wieder ab. Jedes mal, wenn ein Wellenpaket ein freies Elektron zum Schwingen anregt, verliert es einen geringen Teil seiner Energie und läuft anschließend mit geringfügig verringerter Frequenz weiter. Das verlängert die Wellenlänge der Primärstrahlung um einen winzigen Betrag (redshift).

Zwischen den drei oben berechneten Energieanteilen bestehen folgende Zusammenhänge:

$$A_y = \frac{q_e^4 \mu_0^2 S_y}{8 m_e^2 W} \quad (6)$$

$$\frac{A_z(\text{schnell})}{A_z(\text{langsam})} = 10,5 \quad A_z(\text{schnell}) + A_z(\text{langsam}) = \frac{115 q_e^6 \mu_0^3 S_y^2}{768 c m_e^4 \omega^2 W}$$

$$Q = \frac{A_z(\text{schnell}) + A_z(\text{langsam})}{A_y} = \frac{115 q_e^6 \mu_0^3 S_y^2}{768 c m_e^4 \omega^2 W} \frac{8 m_e^2 W}{q_e^4 \mu_0^2 S_y} = \frac{115 q_e^2 \mu_0 S_y}{96 c m_e^2 \omega^2} \sim \frac{1}{\omega^2}$$

Von Interesse ist das Energie- oder Leistungsverhältnis Q , wenn das Wellenpaket ein Elektron zu kurzzeitigen, erzwungenen Schwingungen anregt und dieses dabei die Sekundärwellen abstrahlt. Dieser relative Energieverlust steigt mit sinkender Frequenz und hängt nicht von der Modulationsfrequenz W , also von der Dauer des Wellenpaketes ab. Weil das Elektron die Energiedifferenz ohne Vorzugsrichtung abstrahlt, ändert sich die Richtung des $\underline{k}$ -Vektors nicht.

12 Abschließende Bemerkungen

Auslöser dieser Untersuchung war eine Randbemerkung in

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_scattering (Version 25. Oktober 2013). Diese lautet „...the main cause of the acceleration of the particle will be due to the electric field component of the incident wave, and the magnetic field can be neglected.” Wirklich? Nach nur zwei Stunden

Programmierarbeit zeigte eine Simulation per Matlab-Programm (siehe Anhang), dass die Bewegung des Elektrons in z-Richtung eine Besonderheit besitzt, die physikalisch alles anderes als trivial ist und die sich auch nicht durch Programmänderungen (beispielsweise bessere

Integrationsverfahren oder kleinere Schrittweite) beseitigen lässt. Der Rest der Untersuchung war – trotz Verwendung symbolischer Algebraprogramme – der mühevollen Nachweis, dass die Simulation korrekt ist. Vielleicht wird der oben erwähnte Nebensatz irgendwann einmal der Realität angepasst.

Die Diskussion um “Lichtermüdung” war weder Anlass noch Ziel der Untersuchungen, obwohl die Ergebnisse der Arbeit möglicherweise interessante Aspekte beitragen können.

13 Siehe auch:

Szu-yuan Chen, Anatoly Maksimchuk & Donald Umstadter: Experimental observation of nonlinear Thomson scattering, <http://arxiv.org/pdf/physics/9810036v3.pdf>

14 Verwendete Hilfsmittel:

Eugene Hecht: Optik

John David Jackson: Classical Electrodynamics

Die Softwarepakete „Mathematica“ und „Reduce“ und „Matlab“

OpenOffice Writer

Ausdauer und die unendliche Geduld meiner Frau

15 Anhang

Das folgende Matlabprogramm erzeugt einige Bilder, um die Ergebnisse zu veranschaulichen. Nach dem Start sollte es nach den markierten Zeilen gestoppt werden, um die Zwischenergebnisse aufmerksam betrachten zu können. Ein Wechsel vom Hann-Window zum Blackman-Window zeigt, dass die Form der Hüllkurve geringe Auswirkungen hat. Es wäre eine große Freude, wenn jemand die korrekte Form der Hüllkurve entdecken würde.

```
%Thomson-Streuung; Verfasser: Herbert Weidner
qe=-1.6e-19; me=9.11e-31; c=3e8; %Grundeinheiten
cc=100; %Punkte pro Schwingung berechnen
lambda=1e-6; %Meter
T=lambda/c; dt=T/cc;
S=1e6; %W/m² Leistungsdichte der Welle (Poynting)
%die Welle läuft in Richtung z weiter
Ey0=sqrt(377*S); %linear polarisiert; Z0=377 Ohm, zeigt in y-Richtung
Bx0=12.566e-7*S/Ey0; %mu0, zeigt in -x-Richtung
%z-Richtung zum Beobachter, weil E x B = k (rechtshändig)
%ein freies Elektron wird durch diese Felder bewegt
c=30; %Anzahl der Schwingungen
yz=zeros(2,c*cc); vyz=zeros(2,c*cc); %az=zeros(1,c*cc);
n=1:c*cc; %ma(y)=qE
%im Fernfeld sind E und B gleichphasig
ay=(hann(c*cc))'.*sin(2*pi*n/cc)*qe*Ey0/me; %x-Beschleunigung
Bx=- (hann(c*cc))'.*sin(2*pi*n/cc)*Bx0; %- wegen EBk-Rechtssystem
for n=2:c*cc-1 %vy und y berechnen
    vyz(1,n)=vyz(1,n-1)+dt*(ay(n-1)+ay(n))/2;
    yz(1,n)=yz(1,n-1)+dt*(vyz(1,n-1)+vyz(1,n))/2;
end
az=-qe*vyz(1,:).*Bx/me; %qv(y)B(x)=ma(z)
plot(vyz(1,:)); ylabel('y-Geschwindigkeit (m/s)');
title('Wellenpaket aus 30 Schwingungen'), xlabel('Zeit')
%----Breakpoint in folgender Zeile-----
```

```

for n=2:c*cc-1 %vz und z berechnen
    vyz(2,n)=vyz(2,n-1)+dt*(az(1,n-1)+az(1,n))/2;
    yz(2,n)=yz(2,n-1)+dt*(vyz(2,n-1)+vyz(2,n))/2;
end
plot(vyz(2,:)); ylabel('z-Geschwindigkeit (m/s)');
title('Geschwindigkeit des Elektrons parallel k-Vektor')
xlabel('Zeit (willkürliche Einheiten)')
n=1:size(vyz,2);
%----Breakpoint in folgender Zeile-----
plotyy(n,az,n,vyz(2,:));
ylabel('links: az, rechts: vz (m/s)');
title('a und v in z-Richtung'), xlabel('Zeit')
%----Breakpoint in folgender Zeile-----
plotyy(n,vyz(1,:),n,vyz(2,:));
ylabel('links: vy, rechts: vz (m/s)');
title('Geschwindigkeiten in y- und z-Richtung')
xlabel('Zeit (willkürliche Einheiten)')
%----Breakpoint in folgender Zeile-----
plotyy(n,yz(1,:),n,yz(2,:));
ylabel('links: y, rechts: z in m');
title('Koordinaten des Elektrons in y- und z-Richtung')
xlabel('Zeit (willkürliche Einheiten)')
%----Breakpoint in folgender Zeile-----
fprintf(1, 'vy/vz= %e\n',max(abs(vyz(2,:)))/max(vyz(1,:)))
%Bahn des Elektrons in der y-z-Ebene
scatter(yz(1,:),yz(2,:),'.')
xlabel('Auslenkung in y-Richtung (in m)')
ylabel('Auslenkung in z-Richtung (in m)')
title('Bahn des Elektrons in der y-z-Ebene')

```

Herbert Weidner, 29. Oktober 2013